

视频日期：2024 年 11 月 5 日

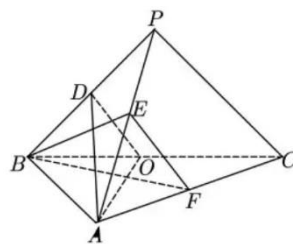
前排提醒：

本视频为 up 主 nichijou 的涂山苏苏基于“高中数学经验分享系列”制作的单题讲解视频。up 主的视频全部基于 up 主自己的体系，具有极强的粉丝向特性。在观看视频前，请先阅读 up 主在动态置顶的“粉丝入坑指南”的专栏，并至少观看完 up 主制作的经验分享系列视频，否则对单题讲解视频的内容无法很好地消化。另外，由于本期为精品高考真题，因此我们会把所有解题思维与考场细节全部讲清楚，因此可能时间较长。

题目（2023 年全国乙卷）：

在三棱锥 $P-ABC$ 中， $AB \perp BC$, $AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, $PB = PC = \sqrt{6}$ ， BP, AP, BC 的中点分别是 D, E, O ，且 $AD = \sqrt{5}DO$ 。点 F 在 AC 上，满足 $BF \perp AO$ 。

- (1) 证明： $EF \parallel$ 平面 ADO ；
- (2) 证明：平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ；
- (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值（大小）。



动静视角与充要逻辑的宏观分析

条件首先把 $\triangle ABC$ 给彻底静止化了（底座静止）。随后还告诉我们 $\triangle PBC$ 作为三角形也是静止的（大小形状确定）。作为立体图形，相当于三明治的两片面包都是确定的了。因此唯一的自由度只剩张角（二面角 $P-BC-A$ ）了，这也是自然的主自由度候补。

接下来的 D, E, O 都是中点，为要素网直属控制，不增加自由度。因此 $AD = \sqrt{5}DO$ 作为牵制条件减一个自由度，就把系统静止化了。后面的 F 也是要素网直属控制，是这个静态系统中确定的要素。

因此，本题是纯静态问题。解题流程为“选好要素网→完成静止化→输出所求”。

思维复习：立体几何问题的要素关系网通常都是由底座（一个平面要素网）加一个升维过程（平面外一点，三明治，平移这个平面等）构成。因此，其区别于平面几何问题的关键就是“如何刻画这个升维”，这也是立体几何要素网构建的要点。

要素网的详细构建与静止化预判

我们遵循“选主自由度→预判元问题→判断可行性→（可行性差）重选要素网……→

选好要素网”的基本流程。

静态问题：操纵杆（主自由度）数目等于牵制数目，操纵杆的具体值可解。

要素网细化： A, B, C, O, F 全在底座里，且用于静止化的已知也全在这个平面里，因此隔离出这一部分来，显然可以彻底静止化。

P, B, C 的这个面也同理。也是彻底静止化的。而对于整个立体系统而言，刚才已经给出了一个（刻画升维的）静态化思路：三明治夹角。把两个静态纸片所夹的二面角作为主自由度。如果这个二面角求出来了，那么整个系统就静止化了。

预判一：对本题而言，如果知道了 $P-BC-A$ 是多大，那么以 O 为原点， $\overline{OC}$ 为 y 轴，竖直向上为 z 轴建系，则 P 就落在平面 xOz 内，且 $\overline{OP}$ 和 x 轴的夹角正好就是 $P-BC-A$ 。从而计算 P 的坐标就很方便，从而就完成了彻底的静止化，任何坐标都唾手可得。因此这个思路是很有机会的！（一般性的讨论见元问题清单）

思维复习：如何预判静态问题的要素网选取好不好？其实不管是静态问题，还是动态问题，我们都重点关注操纵杆是不是能轻易地（使用基本的元问题）控制整个系统的一切。只要能做到这一点，那么我们就有办法来求解题目。

元问题预判与静止化实现

这个二面角有办法计算吗？既然考虑选它当主自由度，那自然要看牵制是否能充要替换成操纵杆的方程。现在牵制是 $AD = \sqrt{5}DO$ ，而 DO 完全从属于 P, B, C 的平面子系统，必然是可以直接求的，因此已知相当于解方程 $AD = \text{一个常数}$ 。

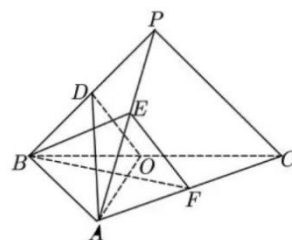
预判二：如何利用二面角去尝试刻画 AD ？最笨的方法显然就是直接建系计算。如前述预判一的内容建系，则设二面角是 α ，就能立刻控制出 P 的坐标，进而得到 AD 的长度。

为了锻炼大家的几何思维，我们用几何法来讲解。那自然试着沿要素网去逆推，不断用更初级的要素来把牵制充要替换。 AD 完全落在平面 ABP 内，反映了 $\triangle ABP$ 的属性。系统目前的自由度只有1，给出 AD 的值就相当于也静止化了 $\triangle ABP$ 。而放眼 $\triangle ABP$ 中的未知要素（目前只能确定 AB, BP 的长度），显然 AP 离二面角 $P-BC-A$ 更近，所以我们可以把“ $AD =$ ”充要替换成“ $AP =$ ”，转而去考虑用 α 表示 AP 。

空间中一条线段的长度计算，我们在 2024 年 10 月 7 日的视频中就讲了常用的元问题——拐直角弯。我们说过：拐直角弯本质是用简单的向量合成复杂的向量。现在显然从 A 到 P 可以走 $A \rightarrow B \rightarrow O \rightarrow P$ 的直角弯。显然 $\overline{AB}, \overline{BO}$ 在底座内静止，而 $\overline{OP}$ 正是直接

操盘三明治夹角的掌舵手： $\overrightarrow{OP}$ 和 $\overrightarrow{BA}$ 正好夹出二面角 $P-BC-A$ 。

预判结果：可行！先利用直角弯让 α 控制出 AP 长度，再用“ $AD=$ ”导出“ $AP=$ ”，从而解方程得到 α 的值，于是完成静止化。



按预判流程完成静止化

由向量分解 $\overrightarrow{AP} = -\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OP}$ ，可得 $|\overrightarrow{AP}|^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BO}|^2 + |\overrightarrow{OP}|^2 - 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{OP}$ ，而 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{OP}|\cos\alpha$ ，且注意 $|\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{BO}|, |\overrightarrow{OP}|$ 都是静态可求的： $AB=2, BO=\sqrt{2}$ ，且隔离出 $\triangle BCP$ 易得 $OP = \sqrt{BP^2 - BO^2} = 2$ ，因此 $|\overrightarrow{AP}|^2 = 10 - 8\cos\alpha$ 。

再用“ $AD=$ ”导出“ $AP=$ ”。由已知牵制得 $AD = \sqrt{5}DO = \frac{\sqrt{5}}{2}CP = \frac{\sqrt{30}}{2}$ 。隔离出 $\triangle ABP$ 子系统，已知为 $AB=2, BP=\sqrt{6}, AD=\frac{\sqrt{30}}{2}$ ，要求出 AP 。思维焦点放过来：

这是比较基础的平面解三角形问题：先余弦定理 $\cos\angle ABP = \frac{AB^2 + BD^2 - AD^2}{2AB \cdot BD} = -\frac{1}{\sqrt{6}}$ ，

然后 $AP^2 = AB^2 + BP^2 - 2AP \cdot BP \cos\angle ABP = 14$ 。

最后，获得牵制式的充要替换： $14 = 10 - 8\cos\alpha$ ，即 $\cos\alpha = -\frac{1}{2}, \alpha = \frac{2\pi}{3}$ 。

输出所求—Part 1

立体几何大题，一个好的习惯是先观察所有小问。up 主在 2021 年 9 月 2 日的视频中（位于“数学的干货”视频列表中）讲到过：立体几何如果多个问号涉及到同一个平面，可以在第一问就建系，把这个面的法向量算出来，然后证明题的问号也可以用向量直接解决掉。例如，本题三个问号全部涉及平面 ADO ，就完美适配这种技巧。

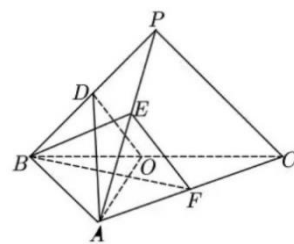
如前述方式建系（ O 为原点， $\overrightarrow{OC}$ 方向为 y 轴，竖直方向为 z 轴）。然后写出各点坐标： $P(-1, 0, \sqrt{3}), A(2, -\sqrt{2}, 0), B(0, -\sqrt{2}, 0), C(0, \sqrt{2}, 0)$ 。于是首先得 $D(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 。

（插入即时检查点位一）

于是 $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OA}$ 的坐标都得到了。于是设平面 ADO 的法向量 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1)$ ，可得方程

$$\begin{cases} \sqrt{2}x_1 - y_1 = 0 \\ -x_1 - \sqrt{2}y_1 + \sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 于是可取 } x_1 = 1 \text{ 得到 } \vec{n} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

(插入即时检查点二)



下面开始砍瓜切菜。第一问需要算出 $E(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 和 F 。注意 F 完全从属底座的子系统，被控制地死死的，所以懒人办法自然也是隔离出底座，直接坐标计算得了。在底座 xOy 中，刚才已算过坐标 $A(2, -\sqrt{2}), B(0, -\sqrt{2}), C(0, \sqrt{2})$ ，故 $k_{OA} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow k_{BF} = \sqrt{2}$ 。

然后 $BF: y = \sqrt{2}x - \sqrt{2}$ ，再算 $k_{AC} = -\sqrt{2} \Rightarrow AC: y = -\sqrt{2}x + \sqrt{2}$ ，联立得 $F(1, 0)$ ，于是

是立体图形中的 $F(1, 0, 0)$ ，显然正好位于 AC 中点。于是 $\overrightarrow{FE} = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，于是显

然有 $\overrightarrow{FE} \cdot \vec{n} = 0$ ，第一问结束。

(插入即时检查点三)

第三问也很简单：平面 AOC 就是底座，法向量 $\vec{m} = (0, 0, 1)$ 。然后两个法向量全有了，

直接算 $D-AO-C$ （设平面角为 θ ）的余弦绝对值 $|\cos \theta| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{1 \cdot \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，从而得

到正弦为 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。如原题是求大小的话，还可使用 up 主在 2021 年 12 月 4 日视频（在

数学的干货视频列表中）讲的法向量看走势判断锐角钝角的思路，最后得到平面角为 $\frac{3\pi}{4}$ 。

(插入即时检查点四)

输出所求—Part 2

第二问可以暴力算平面 BEF 的法向量，不再赘述。这里我们讲一种配合建系的更加舒

适的办法——数形结合。

Up 主讲过：分析法是证明题常用的推理技巧。我们先做一点简单的分析法的几何推理：要证明面面垂直，几何上的元问题无非就是在某个面里找一条线，证明该线和另一面垂直。

而证明线面垂直的元问题就是找两组线线垂直，那现在这两个面里有没有现成的线线

垂直呢？已知摆着一个 $BF \perp AO$ ，所以最有希望尝试的就是 $BF \perp$ 平面 ADO ，或 $AO \perp$ 平面 BEF 。从图上来看，后者明显更像，而前者要是成立的话，那平面 ADO 就得垂直于底面了，那还要第三问意义何在。所以我们先试试证明 $AO \perp$ 平面 BEF 。那现在有一组线线垂直了，我们再找一组就行，比如 $AO \perp BE$ 或 $AO \perp EF$ 。可是我现在有坐标系啊，坐标系虽然算法向量计算量有点大，但验证两个向量是否垂直可太简单了吧。又碰巧我第一

问刚算了 $\overrightarrow{FE} = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，而且 $\overrightarrow{OA}$ 我现在也有啊，就是 $(2, -\sqrt{2}, 0)$ 。这不直接验

证一下 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{FE} = 0$ 就完事了。所以第二问也秒杀了。

把分析法的逆推再倒着写一遍：先坐标计算 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{FE} = 0$ 得到垂直，再配合 $BF \perp AO$ 得到 $AO \perp$ 平面 BEF ，于是证完。这就是第二问的纸面步骤。

元问题清单

1. 三明治夹角。有不少立体几何问题的要素网可以如下构建：两个面有同一条公共边，且绝大部分条件都分散在这两个面之中，互不干扰（两个面可以作为两个独立的要素网部分）。对于这种立体几何问题，其升维思路可以考虑选这两个面所夹的二面角作为主自由度，从而连接起两个面的平面要素网，构成系统完整的要素结构。

这样的升维方式相比于立旗杆的方式，处理要更加复杂一点，因为旗杆和底面是垂直的，但是三明治所夹的角可未必。但是，**利用简单向量合成复杂向量（拐直角弯的元问题，见）的思路，仍然可以去方便地刻画整个系统，控制各个所求。**

2. 数形结合。如果题目适合 up 主 2021 年 9 月 2 日的视频中的特性（一个法向量解决多个问号），或者你打算用建系解决几何证明题的话，完全可以不拘泥于非要全程建系计算。建系的优点是不需要分析，安逸，缺点是需要计算；几何证明的优点是不需要计算，步骤短小精悍，缺点是需要推理思考。二者的缺点在某些题目中都可能被放大（例如很难算的法向量，不好思考的较难推理等）。但是，**我们没必要非要拘泥于纯几何或者纯建系**，尤其是在本题这样的纯静态题目中，建系是个兜底，也是个简化几何推理的手段。像一些很简单的线线平行与线线垂直，丢给坐标计算可以说是很好的选择。

即时检查

点位一：坐标的检查最常用的方法就是读图。写坐标是从图到数，那为了改换路径，检查坐标就可以从数到图。比如 $P(-1, 0, \sqrt{3})$ ，就可以画一个空白坐标系，通过坐标数值标记出这个位置，看是不是和原图的 P 吻合。

对于本题，还有一个重要的事情就是检查最开始计算的 P 是不是满足原始条件。这可

以通过计算 AD 的长度来实现。 $\overrightarrow{AD} = (-\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，于是很容易算出 $AD = \frac{\sqrt{30}}{2}$ 。可

以再用坐标算一下 $DO = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，然后回看**原题干**的条件验证是否吻合（以避免审题错误）。

通过上述检查，已经实现了旁敲侧击验证正确性的效果了。

点位二：法向量的检查主要有两种方法：重乘验证是不是真垂直，以及在图上看走势。重乘可以乘原本用于计算法向量的那两个向量，也可以（最好是）换个这个平面里的向量再乘乘看。比如这里我们用 $\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OA}$ 算的 $\vec{n}$ ，那检查就可以验证 $\overrightarrow{AD} \cdot \vec{n} = 0$ 。而在图上标记这个法向量看走势，也感觉挺像的。两方面加起来就够了。

点位三：如不放心的话，可以先查一查 F 的位置有没有算错。毕竟是静态平面几何问题，哪怕直接画图瞪眼也解决了。不过，**既然你已经利用计算的坐标结果成功证明了第一问，这本身就是一种旁敲侧击**，对各个坐标结果正确性的一层保障。第二问也同理。

点位四：二面角数值的计算通常比较难检查，因此大家务必把前面的步骤写好，前面该拿到的踩点分都拿好。不过对于本题而言， $\vec{n} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ 显然到底座的投影离原点的距离就是 $\sqrt{3}$ ，等于高度，所以出现等腰直角的 45° 也是合理的。这也是一种检查。

考场时间规划

动静视角与宏观分析：1min

要素网的详细构建与针对静止化的全部预判：2min

按预判流程完成静止化（含步骤书写）：2.5min

建系写坐标，求平面 ADO 的法向量（含步骤书写与即时检查）：1.5min

解决第一问（含步骤书写与即时检查）：2.5min

解决第二问（含步骤书写与即时检查）：2min

解决第三问（含步骤书写与即时检查）：1.5min

总时间开销：13min（基本保证拿高分）

课后练习

(1) 请使用建系计算的方法，完成本题前半部分的静止化过程（重新求出 $\cos \alpha$ ）。

(2) 用纯几何的方法证明前两问。（思路提醒：可以练习分析法的使用）